Laboratorio 4

Actividad 1- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Duración: 70 minutos

Apellidos y Nombres		Semestre	2026-2			
Facultad	**INGENIERIA**	Ciclo				
Escuela	**ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA**	Aula				
Asignatura	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	Turno	M	T	N	
Docente	Dr. Ing Alfredo Daza Vergaray	Fecha				
		Lab				

Firma del estudiante señalando la conformidad del calificativo.

Instrucciones

✓ La actividad se desarrollará **en equipo**, considerando el proyecto de software definido previamente.
✓ Complete **todos los apartados de la Justificación del Proyecto** de manera clara, concreta y coherente con el **Acta de Constitución**.
✓ Mantenga el mismo **nombre, alcance, organización beneficiaria y equipo Scrum** definidos previamente.
✓ La justificación debe explicar **por qué es necesario desarrollar el proyecto**, evitando limitarse a describir las funcionalidades del sistema.
✓ En cada tipo de justificación se debe sustentar el proyecto desde la perspectiva solicitada: **tecnológica, operativa, económica, social y académica**.
✓ En la **justificación económica**, detalle los principales gastos del proyecto y verifique que el monto total coincida con el presupuesto establecido en el Acta de Constitución.
✓ Los beneficios propuestos deben ser **realistas, medibles cuando corresponda y coherentes con el alcance** del proyecto.
✓ No atribuya beneficios o resultados que todavía no hayan sido demostrados.
✓ Utilice una redacción **formal, técnica y propia**. Evite copiar literalmente el ejemplo proporcionado por el docente.
✓ Revise la coherencia entre **problema/necesidad → justificación → beneficios → viabilidad del proyecto**.
✓ El docente podrá solicitar a cualquier integrante del equipo que **sustente oralmente cualquiera de los apartados desarrollados**.
✓ Tiempo para desarrollar la actividad: **70 minutos**.

Importante: El ejemplo proporcionado por el docente es únicamente una guía. Cada equipo deberá desarrollar la justificación de acuerdo con las características particulares de su propio proyecto.

EGAP015 – JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Formato independiente y ejemplo desarrollado

PARTE I. FORMATO PARA EL ESTUDIANTE

Este formato complementa el Acta de Constitución. Su propósito es demostrar por qué el proyecto merece ejecutarse y qué beneficios justifican la inversión de tiempo, recursos humanos y tecnológicos.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Código del proyecto: _____
Nombre del proyecto: _____
Organización / área beneficiaria: _____
Product Owner: _____
Scrum Master: _____
Developers (3): _____

Comentario orientador: *Identifique el proyecto y a los responsables principales. En este ejercicio el Scrum Team debe contemplar un Product Owner, un Scrum Master y tres Developers.*

2. SITUACIÓN O NECESIDAD QUE JUSTIFICA EL PROYECTO

Describa el problema o necesidad actual que origina el proyecto:

_____
_____
_____

Comentario orientador: *Explique la situación actual y sus consecuencias. No describa todavía todas las funciones del software.*

3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Explique por qué la solución tecnológica propuesta es pertinente y qué capacidades aporta:

_____
_____

Comentario orientador: *Justifique la tecnología por su utilidad para resolver el problema. No basta con indicar nombres de lenguajes, frameworks o servicios cloud.*

4. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA

Explique cómo el proyecto mejorará el proceso o trabajo de los usuarios y si puede incorporarse al flujo previsto:

_____
_____

Comentario orientador: *Considere usuarios, facilidad de uso, disponibilidad del sistema, proceso actual y cambios necesarios.*

5. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Explique por qué la inversión estimada es razonable frente a los beneficios esperados:

Costo estimado: S/ _____
Principales componentes del costo: _____
Beneficios esperados: _____

Comentario orientador: *No se debe afirmar que existe ahorro económico sin evidencia. Para un proyecto académico puede justificarse la inversión por la construcción del prototipo, infraestructura, aprendizaje y validación técnica.*

6. JUSTIFICACIÓN SOCIAL / CLÍNICA

Explique quiénes se beneficiarían y qué valor podría aportar el proyecto:

_____
_____

Comentario orientador: *En proyectos de salud, evite afirmar beneficios clínicos que todavía no han sido demostrados. El sistema puede plantearse como apoyo al profesional, no como sustituto del diagnóstico médico.*

7. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y FORMATIVA

Explique qué conocimientos y competencias permite integrar el proyecto:

_____
_____

Comentario orientador: *Puede relacionar Ingeniería de Software, Scrum, desarrollo web, inteligencia artificial, pruebas, seguridad, nube, documentación y trabajo colaborativo.*

8. BENEFICIOS ESPERADOS

Beneficios tangibles:

- _____
- _____

Beneficios intangibles:

- _____
- _____

Comentario orientador: *Los beneficios deben ser coherentes con el alcance. Diferencie productos observables de beneficios cualitativos.*

9. VIABILIDAD INICIAL

Viabilidad técnica: _____
Viabilidad operativa: _____
Viabilidad económica: _____
Restricciones principales: _____

Comentario orientador: *La justificación no debe ocultar restricciones. Indique qué condiciones deben cumplirse para que el proyecto pueda ejecutarse.*

10. CONCLUSIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Redacte en un párrafo por qué recomienda ejecutar el proyecto:

_____
_____
_____

Comentario orientador: *La conclusión debe integrar necesidad, valor, viabilidad y alcance; no repetir literalmente los apartados anteriores.*

PARTE II. EJEMPLO DESARROLLADO – PROYECTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

1. DATOS GENERALES

Código: PY-RD-001

Proyecto: Sistema web con Deep Learning para predecir la retinopatía diabética en el Hospital III de EsSalud Chimbote.

Enfoque de gestión: Scrum.

Scrum Team considerado para el ejercicio: 1 Product Owner, 1 Scrum Master y 3 Developers.

Entorno tecnológico previsto: aplicación web, modelo de Deep Learning e infraestructura cloud Microsoft Azure.

2. SITUACIÓN O NECESIDAD QUE JUSTIFICA EL PROYECTO

El proyecto surge de la necesidad de fortalecer el apoyo al análisis oportuno de imágenes de fondo de ojo en pacientes con diabetes y facilitar la identificación de posibles signos de retinopatía diabética que requieran evaluación especializada. El procesamiento y organización de estas evaluaciones puede beneficiarse de una herramienta que integre el análisis automatizado de imágenes con un entorno web accesible para usuarios autorizados. El proyecto se plantea como una herramienta de apoyo a la decisión y no como sustituto del diagnóstico realizado por el profesional de salud.

3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

La utilización de Deep Learning se justifica porque el proyecto trabaja con imágenes de fondo de ojo y requiere construir un modelo capaz de aprender patrones visuales asociados con las clases de retinopatía definidas en el dataset y protocolo de evaluación. La integración del modelo con un sistema web permitirá disponer de un flujo único para cargar la imagen, ejecutar la predicción, visualizar el resultado y conservar la trazabilidad autorizada. Asimismo, Microsoft Azure puede proporcionar recursos de cómputo bajo demanda para entrenamiento, alojamiento del sistema, almacenamiento y servicios complementarios, evitando adquirir inicialmente infraestructura física especializada.

4. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA

Desde el punto de vista operativo, el sistema busca centralizar en una interfaz web el registro de usuarios autorizados, la carga de imágenes retinales, la ejecución del modelo, la visualización del resultado y la consulta de evaluaciones. Esto permite estructurar un flujo de trabajo demostrable durante el piloto y facilita que el Product Owner y los usuarios participantes revisen incrementos sucesivos durante los Sprints. La viabilidad operativa dependerá de disponer de usuarios autorizados, reglas claras de acceso y un conjunto de imágenes cuyo uso esté permitido.

5. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La ejecución del proyecto requiere recursos humanos especializados y servicios de infraestructura cloud. Para el escenario académico/piloto de seis meses se mantiene el presupuesto referencial de S/ 75,430 definido en el Acta de Constitución. El mayor componente corresponde al equipo Scrum y los demás gastos corresponden a los servicios necesarios para entrenar, desplegar, almacenar, monitorear y operar el prototipo en Microsoft Azure. El detalle estimado es el siguiente:

CONCEPTO	DETALLE / FINALIDAD	PERIODO / CONDICIÓN	MONTO APROX.
Equipo Scrum	Product Owner + Scrum Master + 3 Developers. Incluye planificación, gestión del Product Backlog, desarrollo web, backend, integración y componente de Deep Learning.	6 meses	S/ 72,000
Azure Machine Learning / GPU	Cómputo con GPU para entrenamiento, experimentación y pruebas del modelo de Deep Learning. Se considera uso bajo demanda, no 24/7.	Durante entrenamiento y pruebas	S/ 1,000
Azure App Service	Alojamiento de la aplicación web y servicios/API del prototipo.	6 meses	S/ 520
Azure SQL Database	Almacenamiento estructurado de usuarios, resultados, trazabilidad y metadatos autorizados.	6 meses	S/ 510
Azure Blob Storage	Almacenamiento de imágenes retinales, archivos del modelo y respaldos del piloto.	6 meses	S/ 180
Azure Monitor, Key Vault y transferencia	Monitoreo de la aplicación, gestión de secretos/credenciales y margen para transferencia de datos y operaciones.	6 meses	S/ 610
Dominio y servicios complementarios	Dominio y configuraciones complementarias requeridas para el despliegue del prototipo.	Proyecto	S/ 300
Datos / licencias	Se considera inicialmente el uso de datos públicos o autorizados sin costo	Inicialmente	S/ 0

	de adquisición. Licencias clínicas adicionales no están incluidas.		
Contingencia de infraestructura Azure	Reserva aproximada para variaciones de consumo cloud, almacenamiento o necesidades técnicas no previstas.	Proyecto	S/ 310
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO			**S/ 75,430**

Interpretación del presupuesto: aproximadamente el 95% del presupuesto corresponde al trabajo del equipo Scrum. Esto es coherente con un proyecto de software en el que el principal recurso es el trabajo especializado. Los servicios de Azure representan una proporción menor porque se plantea un piloto con consumo controlado y GPU utilizada únicamente cuando sea necesaria.

Los montos son referenciales y no constituyen una cotización comercial. Antes de una implementación real deberán actualizarse según la región de Azure, horas efectivas de GPU, volumen de almacenamiento, transferencia de datos, tipo de cambio, impuestos y duración del proyecto. No se incluyen adquisición de cámara retinal, integración con historia clínica electrónica, certificación como dispositivo médico ni validación clínica formal.

6. JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y CLÍNICA

El valor potencial del proyecto se relaciona con disponer de una herramienta que apoye la organización y análisis de evaluaciones retinales y facilite la presentación de información al profesional autorizado. Los beneficiarios potenciales son el personal que participa en el proceso de evaluación y, de forma indirecta, los pacientes. Sin embargo, el prototipo no constituye por sí mismo evidencia de beneficio clínico ni autorización para uso asistencial. La validación clínica formal, certificación y las autorizaciones institucionales correspondientes se encuentran fuera del alcance inicial definido.

7. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y FORMATIVA

El proyecto permite integrar competencias de Ingeniería de Software II mediante un caso multidisciplinario. Los estudiantes pueden aplicar Scrum, elaborar y priorizar el Product Backlog, formular historias de usuario y criterios de aceptación, desarrollar incrementos, realizar pruebas, documentar riesgos y mantener trazabilidad. Paralelamente, el proyecto articula desarrollo web, integración de un modelo de Deep Learning, manejo de datos, seguridad y despliegue cloud, proporcionando un contexto realista para comprender cómo se gestiona un producto de software con componentes de inteligencia artificial.

8. BENEFICIOS ESPERADOS

Beneficios tangibles:

- Prototipo web funcional integrado con un modelo de Deep Learning.
- Flujo de carga, procesamiento y visualización de resultados.
- Modelo entrenado, evaluado y versionado con métricas documentadas.
- Product Backlog, historias de usuario, pruebas, manuales y documentación técnica.
- Infraestructura cloud de piloto configurada de acuerdo con el alcance.

Beneficios intangibles:

- Experiencia del equipo en el desarrollo incremental de software con IA.
- Mejor comprensión de requisitos, riesgos, seguridad y trazabilidad en un dominio sensible.
- Fortalecimiento del trabajo colaborativo y de la toma de decisiones basada en valor mediante Scrum.

9. VIABILIDAD INICIAL

Viabilidad técnica: el proyecto es viable como prototipo si se dispone de un dataset autorizado, capacidad de cómputo suficiente y herramientas para desarrollar e integrar el modelo con el sistema web.

Viabilidad operativa: requiere participación del Product Owner, disponibilidad de usuarios para validar requisitos y reglas de acceso claramente definidas.

Viabilidad económica: el escenario elaborado utiliza una estimación de S/ 75,430 para el piloto, incluyendo el equipo Scrum y servicios cloud. El valor deberá revisarse si cambia la duración, el consumo de GPU o el alcance.

Restricciones: no se incluye integración inicial con historia clínica electrónica, adquisición de cámaras de fondo de ojo, certificación como dispositivo médico ni validación clínica formal.

10. CONCLUSIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se justifica desarrollar el proyecto porque permite abordar una necesidad concreta mediante un prototipo tecnológico que combina un sistema web, Deep Learning y servicios cloud, al mismo tiempo que ofrece un escenario completo para aplicar Scrum e Ingeniería de Software. Su ejecución es razonable dentro del alcance académico/piloto siempre que se garantice el uso autorizado de los datos, se controle el consumo de infraestructura y se mantenga claramente establecido que los resultados del modelo constituyen apoyo tecnológico y no reemplazan el diagnóstico profesional. Por ello, se recomienda continuar con el proyecto mediante entregas incrementales, validación técnica y revisión permanente del Product Backlog, los riesgos y los criterios de aceptación.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ALUMNO

☐ ¿La justificación explica por qué el proyecto debe realizarse y no solo qué funciones tendrá?

☐ ¿La necesidad descrita coincide con la visión del Acta de Constitución?

☐ ¿La justificación tecnológica explica el valor de la tecnología y no solo enumera herramientas?

☐ ¿El costo indicado coincide con el presupuesto del Acta?

☐ ¿Los beneficios no exceden el alcance definido?

☐ ¿Se diferencia el prototipo de una solución clínica certificada?

☐ ¿Se mantiene la estructura Scrum de 1 Product Owner, 1 Scrum Master y 3 Developers?

☐ ¿La conclusión demuestra necesidad, valor y viabilidad?